

1, 2, ..., N

• Chọn vị trí đầu (chọn ngẫu nhiên)

• $N = 100$

• $n = 10$, $K = 10$

1, ..., 10, ..., 20, ..., 100
K = 6, 16, 26, ...

Chọn mẫu phân tầng:
 $\sum p_i u_i = n$

Stratum 1: 50%

Stratum 2: 10%

Stratum 3: 35%

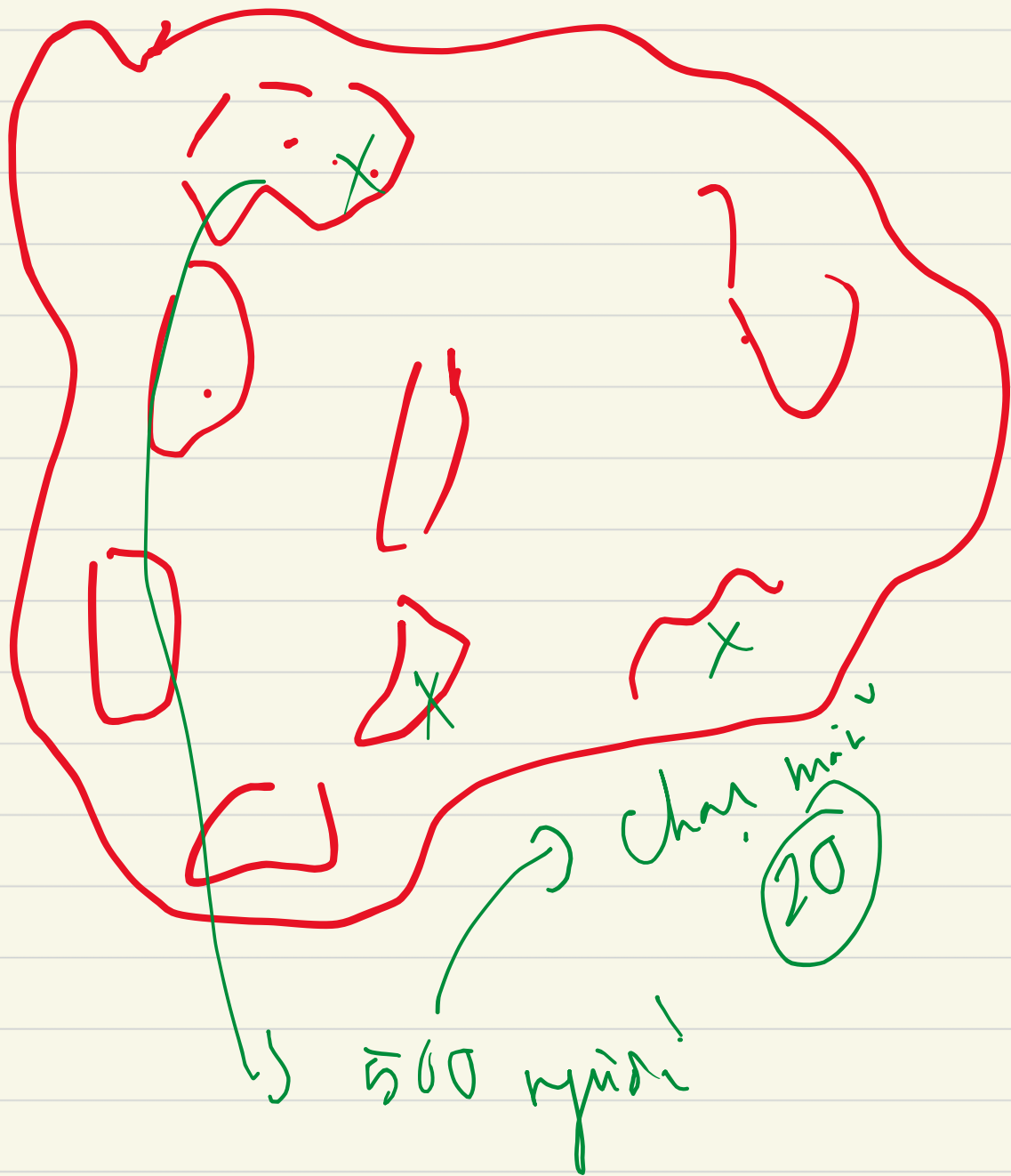
Stratum 4: 5%

Chọn mẫu cỡ 100

✓
K' the type

25 x 4

50 (1)
10 (2)
35 (3)
5 (4)



1, ..., N (cư dân)

↓
mẫu các cư dân n

$N = 100$ làng / bản

↓
 $n = 10$ (làng / bản)

ước lượng điểm (point estimation)

Biến đo X

$$X \sim P_{\theta}$$
$$\mu, \sigma^2, p$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\theta = (\mu, \sigma^2)$$

$$X \sim B(n, p)$$

$$\theta = p$$

$p = \text{tỷ lệ thất nghiệp}$
 $X = \text{số người thất nghiệp ở TP. HCM.}$

$$X \sim P_{\theta}$$

Muốn biết θ ? (θ ko biết)

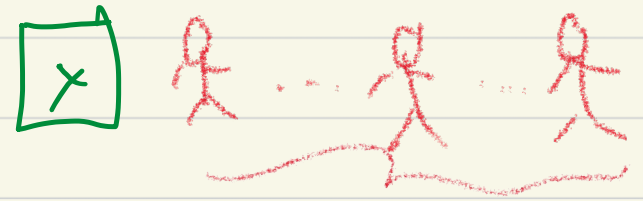
↓ Chọn mẫu ngẫu nhiên
cỡ n

$(X_1, \dots, X_n) \stackrel{i.i.d}{\sim} P_{\theta}$

↳ Xây dựng Công thức
ước lượng θ .

Ví dụ 4

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d}{\sim} P(\lambda)$. Tìm ước lượng moment cho tham số λ .



 $X \sim P(\lambda)$,

(prob. mass. function) $f(x|\lambda) = P(X=x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}, x=0, 1, \dots$

$E(X) = \lambda$

Moment mẫu bậc 1: $m_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$

Moment tổng thể bậc 1: $\mu'_1 = E(X) = \lambda$

Đồng nhất moment tổng thể và mẫu

$$\mu_1 = \mu'_1$$

$$\Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Ví dụ 5

Giả sử $X_1, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên chọn từ $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Tìm các ước lượng moment cho μ và σ^2 .

Moment tổng thể

$$E(X) = \mu$$

$$E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$$

Moment mẫu

$$m_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

$$m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 \Rightarrow E(X^2) = \underbrace{\sigma^2}_{\text{Var}(X)} + \underbrace{\mu^2}_{E(X)^2}$$

Ta có:

$$\begin{cases} \hat{\mu} = \bar{X} \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \mu^2 + \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases} \quad (2)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \hat{\mu}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2$$

Vậy để thay moment cho

μ và σ^2 ta

$$\hat{\mu} = \bar{X} \quad \text{và} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - \bar{X})^2 =$$

$$(X_1, \dots, X_n) \rightarrow f(x_1, \dots, x_n | \theta) \quad | \quad (X, Y)$$

Hàm hợp lý (Likelihood func)

$$L(\theta | X) = f(x_1, \dots, x_n | \theta)$$

$$= f(x_1 | \theta) \times f(x_2 | \theta) \times \dots \times f(x_n | \theta)$$

$$= \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta)$$

$$f_{XY}(x, y)$$

X và Y
độc lập

$$f_{XY}(x, y)$$

$$= f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

Hàm hợp lý: "Cái đả xảy ra là cái
Chắc Chắn nhất!"

$$X = (x_1, \dots, x_n)$$

$$f(x|\theta) = P_\theta(X=x)$$

$$f(x_1|\theta) = P_\theta(X=x_1)$$

$$L(\theta|x) = P_{\theta_1}(X=x_1) \times \dots \times P_{\theta_1}(X=x_n)$$



Ví dụ 7

Xét $X \sim B(1, p)$ với hàm khối xác suất là

$$f(x|p) = \begin{cases} p^x(1-p)^{1-x} & , \quad x = 0, 1 \\ 0 & , \quad \text{nơi khác} \end{cases}$$

Tìm ước lượng hợp lý cực đại cho tham số p .

$$X = (X_1, \dots, X_n)$$

$$X \sim B(p), \quad X = \begin{cases} 1 & \text{với } x \sim p \\ 0 & \text{với } x \sim 1-p \end{cases}$$

b1) Xác định hàm hợp lý

$$\begin{aligned} L(p|X) &= \prod_{i=1}^n f(x_i|p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} \\ &= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} \end{aligned}$$

b2) Lấy logarit của hàm hợp lý

$$L(p) = \log(L(p|x)) = \log\left(p^{\sum x_i} (1-p)^{n-\sum x_i}\right)$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \times \log(p) + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i\right) \log(1-p)$$

b3) Lấy đạo hàm theo p:

$$\frac{\partial L(p)}{\partial p} = \frac{\sum x_i}{p} - \frac{n - \sum x_i}{1-p}$$

$$\frac{\partial L(p)}{\partial p} = 0 \Rightarrow \hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Vậy ML hợp lý cực đại cho p :

$$\hat{p}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum X_i = \bar{X}.$$



Maximum Likelihood Estimator (MLE)

Ví dụ 9

Cho $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, tìm MLE cho kỳ vọng μ và phương sai σ^2 .

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) : f(x | \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

$$\underline{x} = (x_1, \dots, x_n)$$

b1) Xác định hàm hợp lý:

$$L(\mu, \sigma^2 | \underline{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \right)$$

$$= (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right\}.$$

b2) Lãi logarit hàm hợp lý:

$$\mathcal{L}(\mu, \sigma^2) = \log(L(\mu, \sigma^2 | X))$$

$$= -\frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

b3)

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\mu, \sigma^2)}{\partial \mu} = + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \Rightarrow \hat{\mu} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \times \frac{2\pi}{2\pi\sigma^2} + \frac{1}{4\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2 = 0$$

$$\Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Vergl:

$$\left\{ \begin{array}{l} \hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \end{array} \right.$$